Adaptaciones cinemáticas del tren superior durante la marcha sobre terrenos naturales

Adriana Torres-Pardo[1,2], Irem Akgün[3], Carlota Trigo[1], Francisco Molina-Rueda[4], Tuba Maden[3], Diego Torricelli[1]

[1] BioRobotics Group, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Spain. adriana.torres@csic,es.

[2] E. T. S. Ingenieros de Telecomunicación, Universidad Politécnica de Madrid, 28040 Madrid, España

[3] Department of Physiotherapy and Rehabilitation, Faculty of Health Sciences, Gaziantep University, Türkiye.

[4] LAMBECOM, Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad Rey Juan Carlos, España.

Introducción

La marcha es una actividad coordinada de todo el cuerpo, impulsada por circuitos locomotores espinales, control supraespinal y retroalimentación multisensorial [1]-[3]. Aunque los miembros inferiores generan la progresión y la propulsión, el braceo es esencial para el ritmo, la estabilidad, la eficiencia energética y regulación del momento angular [1],[2]. Su cinemática puede influir en la estabilidad y la activación muscular durante la marcha [1],[2]. Sin embargo, estos hallazgos proceden mayoritariamente del laboratorio, pero los terrenos naturales imponen demandas adicionales [4], por ello, resulta fundamental comprender las adaptaciones de brazos y tronco durante la marcha natural para mejorar su evaluación y rehabilitación.

Métodos

Veintiún jóvenes sanos (6H/15M, 21±2 años, IMC 23,2±3,5 kg/m², 100% diestros), con consentimiento informado (E-87841438-100-839256), caminaron dos veces 50m a velocidad autoseleccionada en terreno liso, césped natural y pavimento de losas. Con 17 IMUs se calcularon el rango de movimiento (RoM) de codo y hombro de los lados dominante (LD) y no dominante (LND), su asimetría, el RoM de tronco (flexión, rotación y flexión lateral), la longitud de paso (LP) y la velocidad de marcha (VM). Se aplicó ANOVA o Friedman con post hoc de Bonferroni o Wilcoxon.

Resultados

El RoM de codo y hombro del LND, el RoM de tronco, y la LP fueron significativamente mayores en césped y pavimento que en suelo liso ($p<0,05$). Además, la flexión del tronco fue significativamente mayor en césped que en pavimento y la VM en pavimento que en suelo liso y césped ($p<0,05$) (Figura 1). El LD y la asimetría no mostraron diferencias ($p>0,05$).

Discusión

Los terrenos naturales provocaron adaptaciones en la marcha, evidenciando una modulación activa de brazos y tronco para asegurar la estabilidad. El aumento del RoM del brazo del LND en césped y pavimento sugiere un balanceo de brazos más dinámico ante mayores demandas de estabilidad o propulsión, en línea con el papel del braceo en la regulación del momento angular [1] y los ajustes neuromecánicos requeridos en terrenos irregulares para preservar la estabilidad [5]. La ausencia de cambios en el brazo del LD coincide con la dominancia izquierda del braceo descrita en sujetos sanos [6], sugiriendo que el terreno afecta mayormente al LND, que podría asumir un papel más relacionado con la estabilización que con la propulsión durante la marcha. El incremento del RoM del tronco en césped y pavimento refuerza el papel compensatorio del tren superior, relacionándose la flexión máxima en césped con mayores demandas visuales o estrategias más cautelosas. Estos resultados respaldan el papel del acoplamiento entre miembros en el control del centro de masas [1] y sugieren adaptaciones del tren superior dependientes del entorno y refuerzan la importancia de evaluar la marcha en contextos ecológicos.

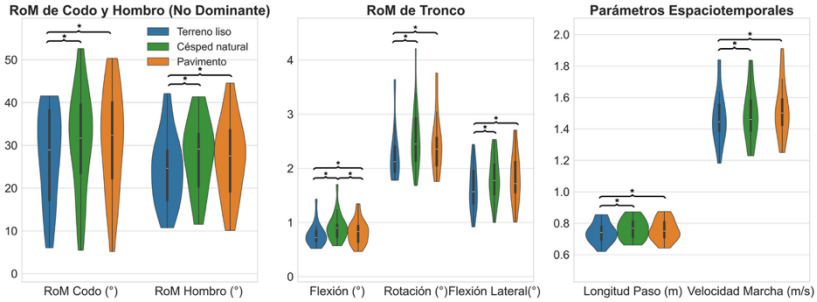


Figura 1. Gráfico de violín de la cinemática de tren superior y parámetros espaciotemporales en los distintos terrenos analizados.

Agradecimientos

Este trabajo recibió financiación del proyecto CONTINUUM, financiado por MCIN/AEI/10.13039/501100011033/FEDER (PID2024-162745OB-I00).

Referencias

[1] Meyns et al, Gait & Posture 38(4): 555-562, 2013.
[2] Rodríguez-Millán et al, Applied Sciences 15(1):192, 2024.
[3] Takakusaki, Movement Disorders 28(11): 1483-1491, 2013.
[4] Navarro-Lopez et al, Gait & Posture 98: 85-95, 2022.
[5] Kent et al, Journal of Experimental Biology 222(14), 2019.
[6] Killeen et al, Scientific reports 8(1), 12803, 2018.